

中国科学院大学
2021 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、(30 分) 能量为 E 的粒子, 从负无穷远处沿着 x 轴入射, 势场为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0, & 0 < x < a \\ \infty, & x > a \end{cases}$$

其中 $E > V_0 > 0$, 求全空间的波函数 $\psi(x)$ 。

解:

二、(30 分) 已知 H 的两个本征态为 $|u_1\rangle, |u_2\rangle$ 分别对应于能级 E_1, E_2 。力学量 A 的本征态为 $|\phi_1\rangle = \frac{|u_1\rangle + |u_2\rangle}{\sqrt{2}}$ 和 $|\phi_2\rangle = \frac{|u_1\rangle - |u_2\rangle}{\sqrt{2}}$, 分别对应本征值 a_1, a_2 , $t = 0$ 时, 粒子处于 $|\phi_1\rangle$ 态。求:

- (1) t 时刻的态 $|\psi(t)\rangle$;
- (2) t 时刻力学量 A 的期望值 $\langle A \rangle(t)$ 。

解:

三、(30 分) 对于自旋 $\frac{1}{2}$ 的体系, 已知哈密顿量 $H = S_x + S_y$ 。

- (1) 求 H 的本征值和本征态;
- (2) 求在 (1) 问的低能级态 $|\psi_-\rangle$ 下测到 $S_z = +\frac{\hbar}{2}$ 的概率;
- (3) 设 $t = 0$ 时体系初态为 $|\psi_-\rangle$ 。 $t > 0$ 时加入 z 方向磁场 $\vec{B} = (0, 0, B)$, 求 t 时刻粒子处于初态的概率。

解:

四、(30 分) 在宽度为 $2a$ 的一维无限深势井中存在两个粒子, 忽略相互作用。

- (1) 求能级 E_{n_1, n_2} ;
- (2) 若两粒子为自旋 $\frac{1}{2}$ 的全同粒子, 求基态与第一激发态的能级简并度以及相应的波函数;
- (3) 若两粒子为自旋 $\frac{1}{2}$ 的全同粒子, 求基态与第一激发态的能级简并度以及相应的波函数。

解:

五、(30 分) 氢原子处于基态, 受到脉冲电场

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \delta(t)$$

作用, $\mathcal{E}_0$ 为常数。已知波尔半径为 a_0 , 矩阵元 $z_{n1} = \iiint \psi_n^* z \psi_1 dV$ 。

- (1) 利用选择定则判断粒子会跃迁到哪些激发态上;
- (2) 计算跃迁到各个激发态的概率;
- (3) 计算 t 时刻粒子处于基态的概率。

解: